INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Investigación Operativa – Primer Parcial 19/06/2023

Apellido y Nombres:_____

1) Uno de los productos de la G. A. Tanner Company es un tipo especial de juguete que proporciona un ganancia unitaria estimada de $3. Debido a la gran demanda, la administración desea aumentar su tasa de producción del nivel actual de 1 000 por día. Sin embargo, un abastecimiento limitado de dos subensambles (A y B) lo dificulta. Cada juguete requiere de dos subensambles tipo A, pero el proveedor sólo puede aumentar la tasa de entrega de los 2 000 por día actuales a un máximo de 3 000. Cada juguete requiere de sólo un subensamble tipo B, y el proveedor no podrá aumentar la tasa de entrega más allá del nivel actual de 1 000 por día. Como no dispone de otros proveedores, la administración piensa iniciar un nuevo proceso de producción interno para fabricar al mismo tiempo igual número de subensambles de los dos tipos para completar las entregas de los dos proveedores. Se estima que el costo de producir un subensamble de cada tipo será de $2.50 más que el costo de compra. La administración desea determinar la tasa de producción del juguete y la de cada par de subensambles (uno A y uno B) que maximizará la ganancia total.
La siguiente tabla resume los datos del problema.

	Utilización de recurso por unidad de cada actividad		
	Actividad		
Recurso	**Producir juguetes**	**Producir subensambles**	**Cantidad de recursos disponibles**
Subensamble A	2	-1	3000
Subensamble B	1	-1	1000
Ganan. unitaria	$3	-$2.50	

(a) Formule y resuelva un modelo de PL para este problema.

Actividades
1. Producción de juguetes
2. Producción de pares de subensambles, uno A y uno B

Supuestos:
1. Se vende todo lo que se produce

Variables de decisión
x1: cantidad de juguetes a producir
x2: cantidad de pares de subensambles a producir

Modelo:

```
max 3 x1 - 2.5 x2
st
2 x1 - x2 <= 3000
  x1 - x2 <= 1000
```

```
        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)      3500.000

  VARIABLE         VALUE          REDUCED COST
        X1      2000.000000          0.000000
```

```
     X2      1000.000000          0.000000


   ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES
    2)         0.000000          0.500000
    3)         0.000000          2.000000
```

(b) Escriba un breve informe para el cliente interpretando la solución.

La compañía debe producir 2000 juguetes y 1000 pares de subensambles. El beneficio esperado es de $3500. Por cada unidad extra de subensamble tipo A de la que se pueda disponer el beneficio se incrementará en $0.5. De la misma manera, por cada unidad extra de subensamble tipo B de la que se pueda disponer el beneficio se incrementará en $2.

(c) Como las ganancias unitarias establecidas son sólo estimaciones, la administración desea saber cuánto puede estar equivocada antes de que cambie la solución óptima. Comience por examinar esta cuestión con respecto a la primera actividad (producción de juguetes). ¿Cuánto puede diferir de su valor original de $3.00 la estimación de esta ganancia unitaria en cada dirección antes de que cambie la solución óptima?

```
THE TABLEAU

    ROW  (BASIS)          X1          X2  SLK    2  SLK    3
      1  ART            0.000       0.000     0.500     2.000  3500.000
      2         X2      0.000       1.000     1.000    -2.000  1000.000
      3         X1      1.000       0.000     1.000    -1.000  2000.000
```

La tabla óptima es

c_k	x_k	b_k	A1	A2	A3	A4
-2.5	x2	1000	0	1	1	-2
3	x1	2000	1	0	1	-1
Z	=	3500	0	0	0.5	2

Introduciendo un parámetro Δ para c1

c_k	x_k	b_k	A1	A2	A3	A4
-2.5	x2	1000	0	1	1	-2
3+Δ	x1	2000	1	0	1	-1
Z	=	3500	0	0	0.5	2

Tenemos:
$-2.5 \cdot 1 + (3 + \Delta) \cdot 1 \geq 0 \Rightarrow \Delta \geq -0.5$
$-2.5 \cdot (-2) + (3 + \Delta) \cdot (-1) \geq 0 \Rightarrow \Delta \leq 2$

Por lo tanto, c1 puede variar en el intervalo [3 - 0.5, 3 + 2] = [2.5, 5] y la solución seguirá siendo la misma.

(d) Otro proveedor de una ciudad cercana tiene disponibles hasta 1000 unidades de subsensambles tipo B, y los ofrece a un precio unitario de $1.50. No obstante, debe incurrir en un costo adicional por el transporte independiente de la cantidad que ordene de $400. ¿Debe pedir alguna unidad de subensambles tipo B a este proveedor?

En principio, cada subensamble tipo B adicional incrementa el beneficio en $2. Tenemos una diferencia positiva respecto del costo, de modo que hallamos cuántas unidades deberíamos comprar para compensar el costo fijo de transporte:
$2x \geq 400 + 1.5x$
De aquí tenemos que
$x \geq 800$
Este valor se encuentra dentro de la oferta de 1000 unidades del proveedor. No obstante, hay que verificar el rango de variación admitida del lado derecho de la segunda restricción para saber si es válido usar el precio sombra de $2. Para eso apelamos al dual.

b_k	y_k	c_k	A1	A2	A3	A4
3000	y1	0.5	1	0	-1	-1
1000	y2	2	0	1	1	2
Z’	=	3500	0	0	-2000	-1000

De la misma manera que en el inciso anterior, introducimos el parámetro Δ para b2

b_k	y_k	c_k	A1	A2	A3	A4
3000	y1	0.5	1	0	-1	-1
1000 + Δ	y2	2	0	1	1	2
Z’	=	3500	0	0	-2000	-1000

De aquí tenemos que
$3000 \cdot (-1) + (1000 + \Delta) \cdot 1 \geq 0 \Rightarrow \Delta \leq 2000$
$3000 \cdot (-1) + (1000 + \Delta) \cdot 2 \geq 0 \Rightarrow \Delta \leq 500$

Por lo que el incremento máximo es de 500 con ese precio sombra. El beneficio por disponer de esas 500 unidades resultaría en un beneficio de $1000, pero el costo de adquirirlos sería de $750 (costo de adquisición) + $400 (costo de transporte) = $1150. De modo que no se alcanza a desquitar el costo de transporte con el beneficio obtenido. Si incrementamos b2 y reoptimizamos para hallar el próximo precio sombra, nos encontramos con que

			3000	1500		
b_k	y_k	c_k	A1	A2	A3	A4
3000	y1	0.5	1	0	-1	-1

← ~~1000~~ 1500	y2	2	0	1	1	**2**
Z	=	4500	0	0	-1500	0 ↑
3000	y1	1.5	1	1/2	-1/2	0
0	y4	1	0	1/2	1/2	1
Z	=	4500	0	0	-1500	0

Como puede verse, el nuevo precio sombra será 0 (y2 pasa a ser variable no básica), por lo que los subensambles tipo B pasan a ser un bien libre y no aportan beneficio adicional.
Por lo tanto, no debería aceptarse ninguna oferta de subensambles tipo B de ese proveedor.

---

2) Durante los tres meses siguientes, Shoemakers Inc. debe satisfacer a tiempo las siguientes demandas de zapatos: mes 1, 1000 pares; mes 2, 1500 pares; mes 3, 1800 pares. Toma 1 hora de trabajo producir un par de zapatos. Durante cada uno de los tres meses siguientes se tiene disponible el siguiente número de horas de trabajo en tiempo regular: mes 1, 1000 horas; mes 2, 1200 horas; mes 3, 1200 horas. Cada mes, la compañía puede requerir trabajadores para añadir hasta 400 horas de tiempo extra. A los trabajadores se les paga sólo las horas que trabajan, y un trabajador recibe $4 por hora por el trabajo en tiempo regular y $6 por hora por el trabajo en tiempo extra. Al final de cada mes se incurre en un costo de retención (almacenamiento) de $1.50 por par de zapatos no entregados.

(a) Formule un modelo de red que se pueda usar para minimizar el costo total en que se incurre para satisfacer las demandas de los tres meses siguientes. Luego resuélvalo e interpreta la solución.

Este problema puede plantearse como un transporte o como un FCCM.

Versión transporte

Ya que un par de zapatos lleva una hora de trabajo se pueden usar las unidades de manera intercambiable.

Definimos:
$M = \{1, 2, 3\}$: conjunto de los meses
$TH = \{HN, HE\}$: conjunto de los tipos de horas (horas normales y horas extra resp.)

De aquí:
Orígenes = $M \times TH$
Destinos = $M \cup \{F\}$

	1	2	3	F	Ofertas
(1, HN)	4	5.5	7	0	1000
(1, HE)	6	7.5	9	0	400
(2, HN)	M	4	5.5	0	1200
(2, HE)	M	6	7.5	0	400
(3, HN)	M	M	4	0	1200
(3, HE)	M	M	6	0	400
Demandas	1000	1500	1800	300	

En LINGO

```
MODEL:
SETS:
       ME/M1, M2, M3, F/;
       M(ME)/M1, M2, M3/;
       TH/HN, HE/;
       ORIGENES(M,TH): OFERTAS;
       DESTINOS(ME): DEMANDAS;
       RUTAS (ORIGENES, DESTINOS): COSTOS, X;
ENDSETS
DATA:
       OFERTAS  = 1000 400 1200 400 1200 400;
```

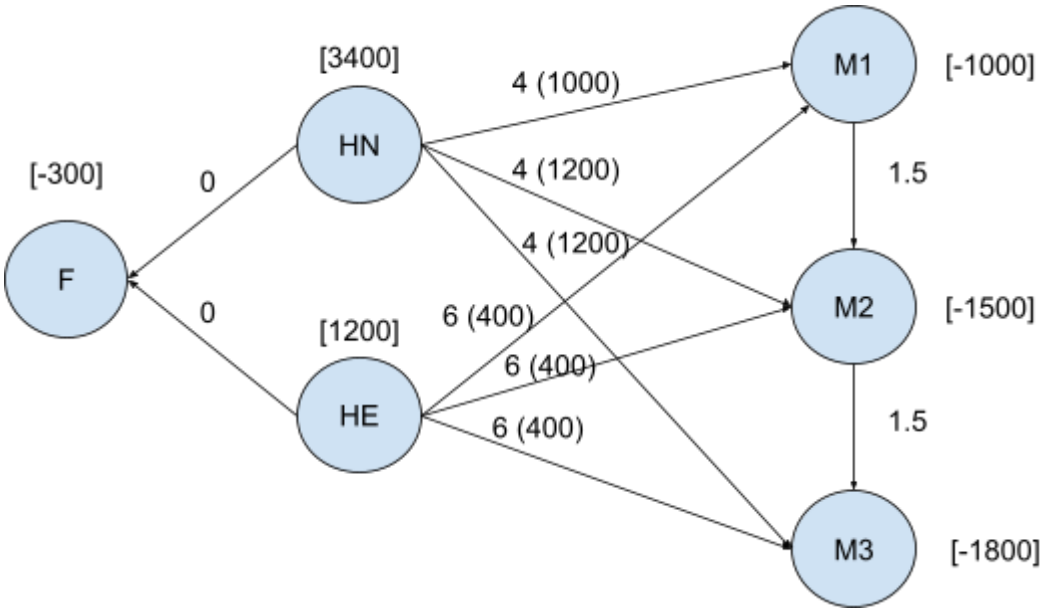
```
        DEMANDAS = 1000 1500 1800 300;
        COSTOS   =  4  5.5 7   0
                    6  7.5 9   0
                   99  4   5.5 0
                   99  6   7.5 0
                   99 99   4   0
                   99 99   6   0;
ENDDATA
MIN = @SUM(RUTAS(i, t, j): COSTOS(i, t, j) * X(i, t, j));
!Capacidades;
@FOR(ORIGENES(i,t):
        @SUM(DESTINOS(j): X(i,t,j)) = OFERTAS(i,t));
!Demandas;
@FOR(DESTINOS(j):
        @SUM(ORIGENES(i,t): X(i,t,j)) = DEMANDAS(j));
END
```

La solución según LINGO es

	1	2	3	F	
(1, HN)	900	100			1000
(1, HE)	100			300	400
(2, HN)		1000	200		1200
(2, HE)		400			400
(3, HN)			1200		1200
(3, HE)			400		400
	1000	1500	1800	300	Z=19450

Esta solución determina que deben producirse 1000 pares de zapatos con horas normales, de las cuales 900 se destinan a satisfacer la demanda del mes 1, y 100 para el mes 2. Con horas extra se producen 100 pares y se las destina a satisfacer la demanda del mes 1 en su totalidad. Luego, durante el mes 2 se producen 1200 unidades con horas normales, de las cuales 1000 se destinan a satisfacer la demanda del mes 2 y 200 al mes 3. Con horas extra se producen 400 pares y se las destina a satisfacer la demanda del mes 2 en su totalidad. Finalmente, durante el mes 3 se producen 1200 unidades con horas normales y 400 con horas extra, las cuales son destinadas a satisfacer la demanda del mes 3 en su totalidad. El costo total de este plan es de $19450.

Versión FCCM



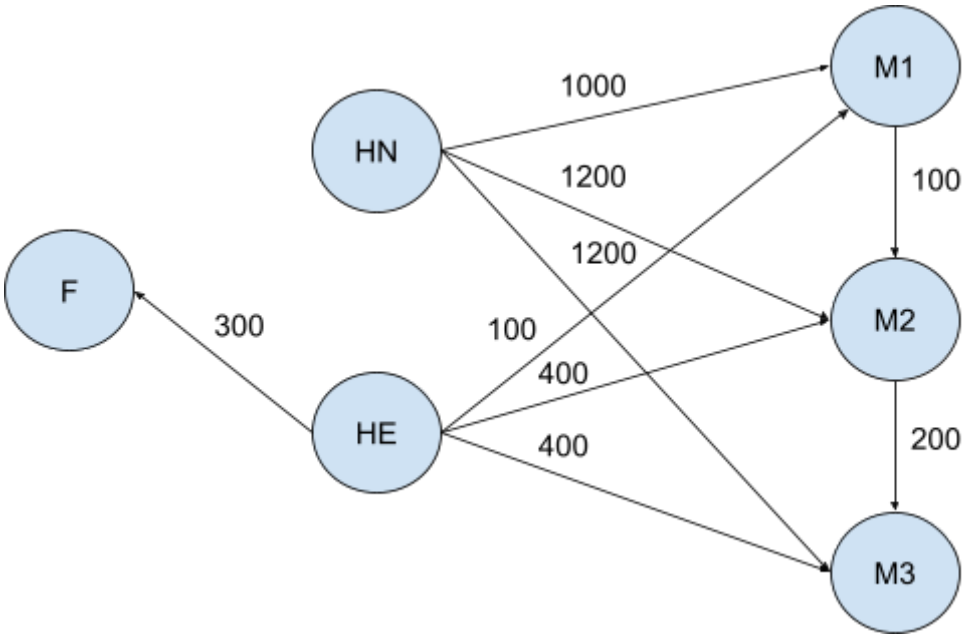
En LINGO:

```
SETS:
      NODOS: b;
      ARCOS: u, c, X;
      INCIDENCIA(NODOS,ARCOS): MI;
ENDSETS
DATA:
      NODOS =   HN   HE    M1    M2    M3    F;
      b =     3400 1200 -1000 -1500 -1800 -300;
      ARCOS =  HNF  HEF HNM1 HNM2 HNM3 HEM1 HEM2 HEM3 M1M2 M2M3;
      u =     4600 4600 1000 1200 1200  400  400  400 4600 4600;

      C =        0    0    4    4    4    6    6    6  1.5  1.5;
      MI =       1    0    1    1    1    0    0    0    0    0
                 0    1    0    0    0    1    1    1    0    0
                 0    0   -1    0    0   -1    0    0    1    0
                 0    0    0   -1    0    0   -1    0   -1    1
                 0    0    0    0   -1    0    0   -1    0   -1
                -1   -1    0    0    0    0    0    0    0    0
            ;
ENDDATA

MIN = @SUM(ARCOS(j): c(j) * X(j));
@FOR(NODOS(i):
      [FLUJO_NETO] @SUM(ARCOS(j): MI(i,j) * X(j)) = b(i);
);
@FOR(ARCOS(j):
      [CAPACIDAD] X(j) <= u(j);
);
```

Resolviendo mediante LINGO encontramos que la solución es:



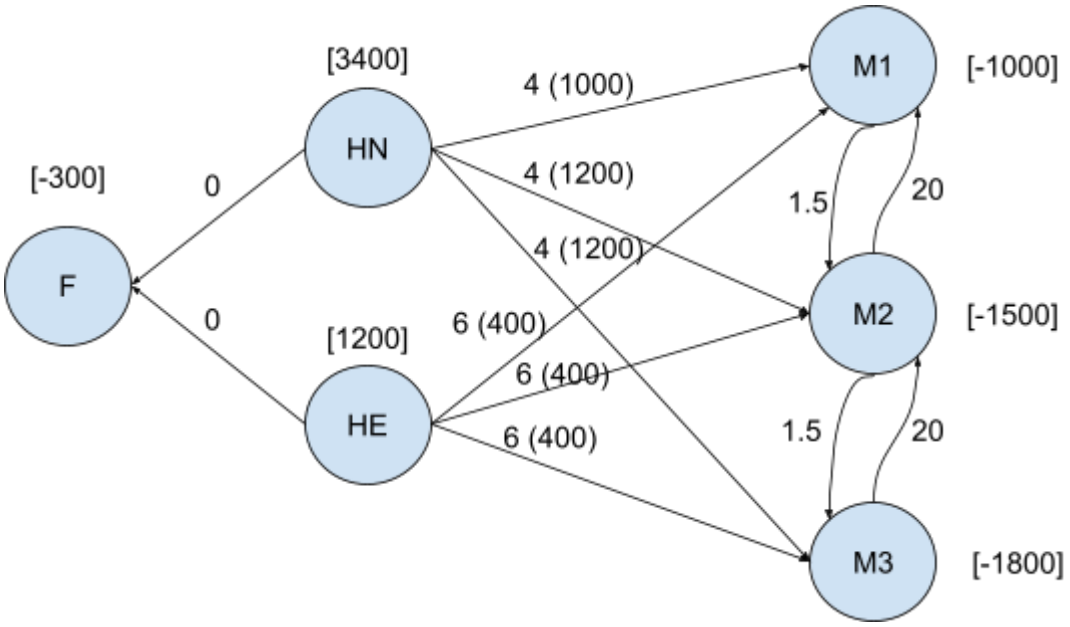
Esta solución determina que durante el mes 1 deben producirse 1000 unidades con horas normales y 100 con horas extra. De esas unidades, 100 se guardan para el mes siguiente y las 1000 restantes satisfacen la demanda del mes 1. Luego, durante el mes 2 se deben producir 1200 unidades con horas normales y 400 con horas extra. De las 1200 + 400 + 100 = 1700 unidades de ese mes, 200 se guardan para el mes siguiente y las 1500 restantes satisfacen la demanda del mes 2. Finalmente, durante el mes 3 deben producirse 1200 unidades con horas normales y 400 con horas extra. Las 1200 + 400 + 200 = 1800 unidades acopiadas satisfacen la demanda del mes 3. El costo de esta política es de $19450.

(b) ¿Cómo modificaría su respuesta si se pudiera acumular la demanda (toda la demanda se debe satisfacer todavía al final del mes 3) a un costo de $20/par/mes?

En la versión de transporte, simplemente las M se reemplazan de la siguiente manera:

	1	2	3	F	Ofertas
(1, HN)	4	5.5	7	0	1000
(1, HE)	6	7.5	9	0	400
(2, HN)	24	4	5.5	0	1200
(2, HE)	26	6	7.5	0	400
(3, HN)	44	24	4	0	1200
(3, HE)	46	26	6	0	400
Demandas	1000	1500	1800	300	

En la versión de FCCM se agregan arcos del mes 2 al mes 1 y del mes 3 al mes 2:



Estos arcos representan la satisfacción de la demanda de manera diferida.